



Abdulmalik Abdulmawla

WERKZEUGE FÜR RÄUMLICHE DATEN: ARCHITEKTUR, STADT UND LAND, MOBILITÄT, STADTÖKONOMIE

PROFIL

Ich komme aus der Forschung und baue seit vielen Jahren Werkzeuge, mit denen sich räumliche Probleme lösen lassen: für den Entwurf, die Erzeugung und die Analyse räumlicher Daten. Ich bin überzeugt, dass jede komplexe Aufgabe und jeder Umgang mit Daten verlangt, das Problem intelligent in seine Kernparameter zu zerlegen und jedes Element so weit zu vereinfachen, dass ein menschlich handhabbarer Maßstab entsteht; so arbeitet auch die Natur: Komplexe Systeme bestehen nicht aus komplexen Teilen, sondern aus sehr einfachen, die intelligent zusammengesetzt sind. Die Technik ist eine meiner Stärken; meine wichtigste ist dieses rechnerische Denken über räumliche Datenprobleme, verbunden mit der Fähigkeit, mich in das jeweilige Anwendungsfeld einzuarbeiten, von einfachen bis zu komplexen Zielen. Dabei arbeite ich an den Systemen hinter den Werkzeugen, von agentenbasierter Simulation bis zur KI-gestützten Programmierung mit mehreren Agenten.

BERUFSERFAHRUNG

Dez. 2023 – Sep. 2026

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Professur Verkehrssystemplanung

Bauhaus-Universität Weimar · Bauhaus.Mobility / European Digital Innovation Hub Mid Germany (vormals EDIH Thüringen)

Interaktive Geodaten-Plattformen, darunter die browserbasierte Analyseplattform für Deutschlands amtliche Unfalldaten (Alleinentwicklung; die amtliche Methodik M-Uko 2012 als interaktives Werkzeug); Data-Science-Beratung und Schulungen für Verwaltungen zu offenen Geodaten; Betreuung studentischer Arbeiten.

Mai 2016 – März 2023

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Informatik in der Architektur (InfAR, heute InfAU)

Bauhaus-Universität Weimar

Lehre rechnergestützter Methoden für Stadtplanung und -analyse; Entwicklung von Entwurfs- und Forschungswerkzeugen (DeCodingSpaces Toolbox, mineR); Betreuung von Masterarbeiten; Konferenzbeiträge (Space Syntax Symposium, eCAADe).

Dez. 2017 – Jan. 2019

Projektkoordinator, DAAD-Austauschprojekt „Discovering Cities“

Bauhaus-Universität Weimar und German-Jordanian University, Amman · parallel zur Stelle am InfAR

Projektantrag, Projektfinanzen, Lehrseminar in Weimar, Workshop in Amman.

Mai 2016 – 2020

Mitautor, DeCodingSpaces Toolbox

DecodingSpaces GbR, Weimar

C#-Entwicklung, Testing, Dokumentation und Beratung; interaktives Masterplan-Analysewerkzeug für Blankenburger Süden (TSPA, Berlin, 2019).

AUSBILDUNG

Nov. 2018 – heute

Promotion, laufend · Informatik in der Architektur und Urbanistik (InfAU), Bauhaus-Universität Weimar

Arbeitstitel: „Spatial dependency of urban retail: detailed methods for positioning street-level activities“ · Betreuer: Prof. Dr. Reinhard König

2013

Master of Arts in Architektur · Hochschule Anhalt, Dessau-Roßlau

Thesis: „Heterogeneous-Atelier Industry“ (mit Ali Farhan): Şişhanes Atelier-Netzwerke, kartiert und als Bottom-up-Fabrik simuliert

2007

B.Sc. Architektur und Ingenieurwesen · Mansoura University, Ägypten

KONTAKT

ORT
Weimar, Deutschland

E-MAIL
abdulmalik.abdulmawla@uni-weimar.de

PORTFOLIO
abdulmalikabdulmawla.github.io

GITHUB
github.com/AbdulmalikAbdulmawla

ORCID
0000-0003-3383-5998

SPRACHEN

Arabisch · Muttersprache

Englisch · fließend

Deutsch · sehr gut

KOMPETENZEN

Räumliche Daten und Analyse

Amtliche Geodaten (ALKIS, Liegenschaftskataster, LoD2/CityGML, WFS/OGC), OpenStreetMap, räumliches SQL (DuckDB, GeoParquet), QGIS, Netzwerkanalyse, Space Syntax, Statistik (R)

Werkzeug- und Anwendungsentwicklung

Python, TypeScript/JavaScript (React, deck.gl), C# (Grasshopper), Simulation und agentenbasierte Modelle, Git, Continuous Integration, KI-gestützte Entwicklung (Claude Code)

Lehre und Beratung

Seminare, Workshops, Schulung öffentlicher Verwaltungen im Umgang mit offenen Geodaten

Entwurf und Gestaltung

Rhino, AutoCAD, Revit, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

LEHRE

2023 – 2026 · Digital Traffic
Simulation Lab · Open Mobility
Data · Rent-a-Data-Scientist ·
EDIH+BM.VSP.BUW

2016 – 2023 · Algorithmic
Architecture · Parametric Urban
Design and Analysis · SYNCITY I
und II · Circular Urbanism ·
InfAU.BUW

2018 · Discovering-Cities-
Lehrseminar (DAAD) ·
InfAU.BUW

2014 – 2016 · Design 5 Studio ·
Web Application in Architecture
· AR.AASTMT

Betreuung von Masterarbeiten
und Projekten · 2016 – 2023
InfAU.BUW · 2023 – 2026
DTRL.VSP.BUW

WORKSHOPS (ORGANISATION)

2018 · Discovering Cities
Workshop · GJU, Amman

2018 · Urban Analysis, Synthesis
and Exploration with
Grasshopper · eCAADe, Łódź

2016 · Rural-to-Urban
Transformation Workshop · ECL,
Addis Abeba

2015 · Simulating Agent-Based
Systems using Processing ·
Kairo

AUSZEICHNUNG

2026 · Würdigung des
zehnjährigen Dienstjubiläums
an der Bauhaus-Universität
Weimar, überreicht vom
Universitätspräsidenten

WETTBEWERBE

2014 · Lusail Underpasses Public
Art Competition, Phase 1 und 2,
Doha

2007 · 2. Platz, 4. National
Architecture Students
Competition, Universität Kairo

2006 · 1. Platz, 3. National
Architecture Students
Competition, Universität Kairo

BUW Bauhaus-Universität Weimar · VSP
Verkehrssystemplanung · InfAU
Informatik in der Architektur und
Urbanistik · EDIH+BM European Digital
Innovation Hub Mid Germany,
Bauhaus.Mobility · DTRL Digital Transport
Research Lab · AASTMT Arab Academy
for Science, Technology and Maritime
Transport, Kairo · AR Architecture
Department · GJU German-Jordanian
University · ECL Emerging City Lab

BERUFSERFAHRUNG (FORTSETZUNG)

**Okt. 2014 – Apr.
2016**

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehre und Computational Design

Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport
(AASTMT), Kairo
Lehre von rechnergestütztem und parametrischem Entwerfen
(Grasshopper, Processing, Arduino) im RIBA-Part-I-Programm.

**Jan. 2012 – Apr.
2016**

Mitgründer und Architekt, Gozour Studio

Mansoura, Ägypten
Wohn-, Bildungs- und Wettbewerbsprojekte, darunter der Lusail
Underpass Competition, Katar.

**Mai 2009 – Sep.
2011**

Junior-Architekt, EAI Group, Abu Dhabi

Elite Design and Engineering Consultancy, halbstaatlich:
Bauherrenvertretung für ausgelagerte Projekte, Kundenberatung bei
internen Projekten

**Jul. 2008 – Apr.
2009**

Freiberuflicher Architekt, Ägypten

3D-Modellierung und Visualisierung von Wohnbauprojekten

**Jul. 2007 – Jun.
2008**

Junior-Architekt, Invert Studios, Kairo

Architekturentwurf und Planung im Büro von Kamel Louqman und Amir
Wahid

Jun. – Aug. 2005

Praktikant, Al Turath Engineering Consultancy, Abu Dhabi

CAD-Entwurf, Layout und Plotten vollständiger Projektsätze

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

- 2022** **Abdumawla, A.**, Bielik, M., Schneider, S., König, R. Mapping active frontages: a method for linking street-level activities to their surrounding urban forms. A case study of the city of Weimar, Germany. *13th International Space Syntax Symposium*, Bergen.
- 2022** **Abdumawla, A.**, Schneider, S., König, R., Bielik, M., Fuchkina, E. Parametric urban data structuring and spatial query: advanced data mapping and selection methods for parametric modelling environments. *40th eCAADe*.
- 2019** Bielik, M., König, R., Fuchkina, E., Schneider, S., **Abdumawla, A.** Evolving configurational properties: simulating multiplier effects between land use and movement patterns. *12th International Space Syntax Symposium*, Beijing.
- 2018** **Abdumawla, A.**, Schneider, S., Bielik, M., König, R. Integrated data analysis for parametric design environments: mineR, a Grasshopper plugin based on R. *36th eCAADe*.
- 2017** König, R., Bielik, M., Knecht, K., **Abdumawla, A.**, Fuchkina, E. New methods for urban analysis and simulation with Grasshopper: using the DeCodingSpaces-Toolbox. *CAAD Futures 2017*, Istanbul.
- 2017** Schneider, S., **Abdumawla, A.**, Donath, D. The effect of the street network on movement patterns and land use in small cities: a comparative study of three 10K cities in Thuringia, Germany. *11th International Space Syntax Symposium*, Lissabon.
- 2017** Dennemark, M., Schneider, S., König, R., **Abdumawla, A.**, Donath, D. Towards a modular design strategy for urban masterplanning: experiences from a parametric urban design studio on emerging cities in Ethiopia. *eCAADe 2017*, Rom.
- 2016** **Abdumawla, A.**, Farhan, A. Heterogeneous assemblages of atelier industries. *SimAUD 2016*, London (Poster).

Vollständige Liste: researchgate.net/profile/Abdulmalik-Abdumawla